Pythagoras en de rechthoekige driehoek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De schuine zijde berekenen

De schuine zijde ligt tegenover de rechte hoek en is de langste. Je telt de kwadraten van de twee andere op en neemt de wortel.

1 schuine zijde c

a) 13 · **b)** 17 · **c)** 29 · **d)** $\sqrt{2}$ · **e)** $\sqrt{13}$

Komt er geen mooi getal uit, dan laat je de wortel gewoon staan: $\sqrt{13}$ is exacter dan $3{,}61$.

---

2 Aftrekken in plaats van optellen

Zoek je een rechthoekszijde, dan trek je af in plaats van op te tellen. Het kwadraat van de schuine zijde staat altijd alleen.

2 zijde b

a) 24 · **b)** 8 · **c)** 10 · **d)** 4

Dit is waar het vaakst misloopt: eerst nagaan welke zijde de schuine is, dan pas tellen of aftrekken.

3 Is de driehoek rechthoekig?

Zet de langste zijde apart en kijk of haar kwadraat gelijk is aan de som van de twee andere kwadraten. Dat is de omgekeerde stelling.

3 zijden 8, 15 en 17
rechthoekig

4 zijden 6, 7 en 9
niet rechthoekig

5 zijden 7, 24 en 25
rechthoekig

6 zijden 5, 6 en 8
niet rechthoekig

7 zijden 9, 40 en 41
rechthoekig

4 Afstand tussen twee punten

De afstand tussen twee punten is Pythagoras op het verschil van de x-en en het verschil van de y-en.

8 Afstand
a) 5 · **b)** 5 · **c)** 10 · **d)** 6 · **e)** 5
Een verschil mag negatief zijn, want je kwadrateert het toch. Daarom hoef je niet te letten op de volgorde van de punten.

5 SOSCASTOA

SOSCASTOA: sinus is overstaand op schuin, cosinus aanliggend op schuin, tangens overstaand op aanliggend. Kijk welke twee zijden in het spel zijn.

9 Welk getal?
a) $\sin\alpha$ · **b)** $\cos\alpha$ · **c)** $\tan\alpha$ · **d)** $\tan\alpha$
Komt de schuine zijde er niet in voor, dan is het altijd de tangens. Dat is de snelste manier om te kiezen.

6 Formules uit het hoofd

Deze vier formules moet je uit het hoofd kennen. Schrijf ze op het begin van je toets in de kantlijn, dan heb je ze de hele tijd bij de hand.

10 De stelling van Pythagoras

$a^2 + b^2 = c^2$

11 De grondformule van de goniometrie

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

12 De tangens uit $\sin \alpha$ en $\cos \alpha$

$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

13 De afstand tussen $A(x_1, y_1)$ en $B(x_2, y_2)$

$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

7 Waarden invullen

De waarden van $30°$, $45°$ en $60°$ komen uit de halve gelijkzijdige driehoek en het halve vierkant. Ken je die twee tekeningen, dan hoef je de tabel niet vanbuiten te leren.

14 $0°$**:** 0**,** 1**,** 0 **·** $30°$**:** $\frac{1}{2}$**,** $\frac{\sqrt{3}}{2}$**,** $\frac{\sqrt{3}}{3}$ **·** $45°$**:** $\frac{\sqrt{2}}{2}$**,** $\frac{\sqrt{2}}{2}$**,** 1 **·** $60°$**:** $\frac{\sqrt{3}}{2}$**,** $\frac{1}{2}$**,** $\sqrt{3}$ **·** $90°$**:** 1**,** 0**, bestaat niet**

Bij $90°$ bestaat de tangens niet, want je zou door $\cos 90° = 0$ moeten delen.

8 De grondformule gebruiken

Uit $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ haal je de ene als je de andere kent. Bij een scherpe hoek is het antwoord altijd positief.

15 Antwoord

a) $0{,}8$ **· b)** $0{,}6$ **· c)** $0{,}96$ **· d)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

9 Waar of niet waar?

Let bij elke uitspraak op de voorwaarde: rechthoekig, scherp, of zomaar een driehoek.

16 De stelling van Pythagoras geldt in elke driehoek.

niet waar

Pythagoras geldt enkel in een rechthoekige driehoek. In een andere driehoek heb je de cosinusregel nodig.

17 De schuine zijde is altijd de langste zijde.

waar

18 Er bestaat een scherpe hoek met $\cos\alpha = 1{,}2$.

niet waar

Sinus en cosinus liggen altijd tussen -1 en 1, want het zijn verhoudingen met de langste zijde in de noemer.

19 Twee complementaire hoeken zijn samen $90°$.

waar

20 De goniometrische cirkel heeft straal 1.

waar

21 Een afstand tussen twee punten kan negatief zijn.

niet waar

22 $\tan 45° = 1$.

waar

10 Exact of benaderd?

Een exact antwoord laat de wortel of de breuk staan. Een benadering heeft een komma en is afgerond.

23 de diagonaal van een vierkant met zijde 1

$\sqrt{2}$

Geef in de wiskundeles altijd het exacte antwoord, tenzij er uitdrukkelijk om een afronding gevraagd wordt.

24 $\sin 60°$

$\frac{\sqrt{3}}{2}$

25 de schuine zijde bij $a = 2$ en $b = 3$

$\sqrt{13}$

11 Toepassen

Maak eerst een schets en zet de gegevens erop. Zo zie je meteen welke zijde de schuine is.

26 Een ladder van 13 meter staat met de voet 5 meter van de muur. Hoe hoog reikt hij?
$\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=12$ **meter.**

27 Een balk is 6 bij 8 bij 24 cm. Hoe lang is de ruimtediagonaal?
Grondvlakdiagonaal $\sqrt{36+64}=10$**, dan** $\sqrt{100+576}=\sqrt{676}=26$ **cm.**
Een ruimtediagonaal doe je in twee stappen: eerst de diagonaal van het grondvlak, dan Pythagoras met de hoogte erbij.

12 Zelf de werkwijze opschrijven

Schrijf eerst op welke formule je kiest en waarom, dan pas de berekening. Dat is ook wat op een toets punten oplevert.

28 Je staat 40 meter van een toren en kijkt onder $35°$ naar de top. Welke formule gebruik je, en wat reken je uit?
De tangens: hoogte $=40\cdot\tan 35°$**, dus ongeveer** 28 **meter. (Je ooghoogte komt er nog bij.)**
Let op de laatste zin: de hoogte die je uitrekent, is de hoogte boven je ogen. Een antwoord dat de werkelijkheid teruggeeft, zegt dat erbij.

29 Een televisie heeft een diagonaal van 40 inch en een beeldverhouding $16:9$. Hoe reken je de breedte uit? Schrijf de werkwijze op.
Stel de breedte $16k$ **en de hoogte** $9k$**. Dan is** $(16k)^2+(9k)^2=40^2$**, dus** $337k^2=1600$ **en** $k\approx 2{,}18$**. De breedte is** $16k\approx 34{,}9$ **inch.**
Hier gebruik je een letter voor de verhouding. Dat is de aanpak bij elke opgave waar enkel een verhouding en een diagonaal gegeven zijn.